

## Clasa 11P1 · S32

Modulul III – Instalații de ridicat și transportat

Ora de instruire practică (IP)

### **Simularea probei de examen pentru tema 20, cu evaluare reciprocă**

#### **Conținutul pachetului**

p. 2-5 Proiect de lecție nr. 25 (S32) (sursa: p. 104-107)

p. 6-8 Manual (ed. elev) – S32 · Recapitulare finală: tema 20 și formulele modulului (sursa: p. 101-103)

**LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI**

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

**PROIECT DE LECȚIE nr. 25 · S32****Recapitulare finală: tema 20 și formulele modulului****Date de identificare**

|                                            |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Profesor</b>                            | prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea                                                                                                                                           |
| <b>Clasa / Calificarea</b>                 | a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)                                                                                   |
| <b>Modulul</b>                             | III – Instalații de ridicat și transportat (4 ore/săptămână: LT 2 h + IP 2 h)                                                                                               |
| <b>Unitatea de rezultate ale învățării</b> | URÎ 9. Exploatarea instalațiilor de ridicat și transportat                                                                                                                  |
| <b>Unitatea de învățare (planificare)</b>  | UÎ 6 – Recapitulare finală, orientată pe tema nr. 20 a probei practice de la examenul de certificare. Evaluare sumativă de modul. · planificată în S29–S30 (LT 4 h, IP 4 h) |
| <b>Conținutul (planificare)</b>            | Recapitulare finală, orientată pe tema nr. 20 a probei practice de la examenul de certificare. Evaluare sumativă de modul.                                                  |
| <b>Tema lecției</b>                        | Recapitulare finală: tema 20 și formulele modulului                                                                                                                         |
| <b>Săptămâna / programul</b>               | S32 · LT 2 h + IP 2 h<br>LT: miercuri 19.05.2027, 11:00–12:50 (2 h)<br>IP: miercuri 19.05.2027, 13:00–14:50 (2 h)                                                           |
| <b>Tipul lecției</b>                       | Lecție mixtă (formare de priceperi și deprinderi)                                                                                                                           |
| <b>Manualul</b>                            | Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 101–103                                                                     |
| <b>Legătura cu examenul de certificare</b> | EXAMEN – teme 20 (clusterelor F)                                                                                                                                            |

**Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)**

| <b>Categorie</b>  | <b>Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cunoștințe</b> | 9.1.1. Instalații de ridicat: variante constructive; domenii de utilizare, avantaje, dezavantaje; elemente componente; clasificare (mecanisme de ridicat, macarale, poduri rulante, ascensoare); construcție; acționare; funcționare; norme de securitate și sănătate în muncă, protecția mediului și ISCIR specifice<br>9.1.2. Instalații de transportat: variante constructive; domenii de utilizare, avantaje, dezavantaje; elemente componente; clasificare (pentru transport continuu, pentru transport în tranșe); construcție; acționare; funcționare; norme de securitate și sănătate în muncă, protecția mediului și ISCIR specifice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Abilități</b>  | 9.2.1. Compararea diferitelor variante constructive ale instalațiilor de ridicat din punct de vedere funcțional, al performanțelor, avantajelor, dezavantajelor și domeniilor de utilizare<br>9.2.2. Identificarea elementelor componente ale instalațiilor de ridicat<br>9.2.3. Identificarea caracteristicilor constructive și funcționale ale instalațiilor de ridicat<br>9.2.4. Utilizarea dispozitivelor și instalațiilor de ridicat în vederea deplasării sarcinilor<br>9.2.5. Utilizarea Internet-ului în culegerea și selectarea informațiilor referitoare la caracteristicile tehnice, construcția și funcționarea instalațiilor de ridicat<br>9.2.6. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și ISCIR specifice<br>9.2.7. Compararea diferitelor variante constructive ale instalațiilor de transportat din punct de vedere funcțional, al performanțelor, avantajelor, dezavantajelor și domeniilor de utilizare<br>9.2.8. Identificarea elementelor componente ale mașinilor de transportat<br>9.2.9. Identificarea caracteristicilor constructive și funcționale ale instalațiilor de transportat<br>9.2.10. Utilizarea instalațiilor de transportat în vederea deplasării materialelor solide, lichide și gazoase<br>9.2.11. Utilizarea Internet-ului în culegerea și selectarea informațiilor referitoare la caracteristicile tehnice, construcția și funcționarea instalațiilor de transportat<br>9.2.12. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și ISCIR specifice<br>9.2.13. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate<br>9.2.14. Comunicarea/Raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate |
| <b>Atitudini</b>  | 9.3.1. Respectarea cerințelor ergonomice la locul de muncă<br>9.3.2. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Categorie | Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 9.3.3. Respectarea disciplinei la locul de muncă<br>9.3.4. Respectarea termenelor/timpului de realizare a sarcinilor<br>9.3.5. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme specifice locului de muncă<br>9.3.6. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită<br>9.3.7. Preocuparea pentru documentare folosind tehnologia informației<br>9.3.8. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă<br>9.3.9. Adoptarea unei atitudini responsabile față de protecția mediului |

## Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Sinteza modulului. Pregătirea probei practice și a probei orale pentru tema 20”;
- O2 – (LT) să aplice: tema 20: 70 p practică + 30 p orală; 30 de minute;
- O3 – (LT) să aplice: ordinea: securizare → SDV → lubrifianti → ungere → verificări → etanșeitate → reglaje → consemnare;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Probleme recapitulative”, respectând criteriul: fiecare rezultat are unitatea de măsură;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Simularea probei de examen pentru tema 20, cu evaluare reciprocă”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: punctajul colegului diferă de al profesorului cu cel mult 10 p;

## Strategia didactică

| Componentă                    | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metode și procedee</b>     | conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Mijloace didactice</b>     | Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 101–103<br>SDV, utilaje și materiale: fișa de probleme; calculator; electropalanul și celelalte instalații de ridicat ale atelierului; lista oficială de materiale și SDV-urile uzuale; fișa oficială de evaluare (Anexa 3 / capitolul „Legătura cu proba practică de certificare”)<br>tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului) |
| <b>Forme de organizare</b>    | frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Evaluare</b>               | observarea sistematică, întrebările din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Documente de referință</b> | Planificarea calendaristică Modulul III, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 6, S29–S30); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).                                                                                                            |

## Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Sinteza modulului. Pregătirea probei practice și a probei orale pentru tema 20 · 2 h · manual p. 101–103

| Etapa (timp)                                    | Activitatea profesorului                                                                                                                                                                                              | Activitatea elevilor                       | Metode / mijloace | Evaluare |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------|
| 1. Moment organizatoric (3 min)                 | Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.                                                                                                                             | Își pregătesc manualul, caietul și postul. | conversația       | –        |
| 2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)         | Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.                                                                                                                       | Răspund oral, completează în caiet.        | conversația       | orală    |
| 3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min) | Firul săptămânii: La laborator sintetizezi modulul: algoritmul temei 20, cele patru cerințe ale probei orale și relațiile de calcul; în atelier susții o simulare completă a probei de examen, cu evaluare reciprocă. | Formulează ipoteze, notează tema.          | problematizare    | –        |

| Etapa (timp)                      | Activitatea profesorului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Activitatea elevilor                                                   | Metode / mijloace                            | Evaluare              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| 4. Dirijarea învățării (30 min)   | Prezintă conținutul din manual:<br>– sarcina coborâtă și desprinsă; instalația oprită, deconectată, blocată, cu indicator; zona marcată; SDV-urile ordonate pe masă, la îndemână; căile de acces libere<br>– pompă de gresat, ungător manual, perie pentru cablu, chei pentru reglaje, lere, șubler, lanternă, lavete, pâlnie, recipient pentru deșeuri, echipament de protecție<br>– ulei de transmisie la reductor; unsoare pe bază de litiu NLGI 2 la lagăre și articulații; unsoare pentru cabluri; ulei pe lanț – după schema de ungere<br>– completarea uleiului la nivel; gresarea prin gresoare până apare unsoare proaspătă; cablul cu peria; ștergerea excesului; frâna protejată<br>– structura, fixările, căile de rulare și opritoare; reductorul; tamburul și fixarea cablului; cablul pe toată lungimea; mufla; cârligul și siguranța; frâna; limitatoarele; butonul pendul | Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile. | explicația, demonstrația, lucrul cu manualul | observare sistematică |
| 5. Lucrarea de laborator (35 min) | „Probleme recapitulative” – Rezolvi câte o problemă din fiecare unitate de învățare.<br>1) Rezolvă problemele, cu formula, calculul și unitatea de măsură.<br>2) Verifică rezultatele cu colegul și cu profesorul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lucrează pe echipe, notează rezultatele.                               | experimentul, lucrul pe echipe               | lista de control      |
| 6. Fixarea și feedbackul (7 min)  | Recapitulează caseta „Reține”:<br>– Tema 20: 70 p practică + 30 p orală; 30 de minute.<br>– Ordinea: securizare → SDV → lubrifianti → ungere → verificări → etanșeitate → reglaje → consemnare.<br>– La oral: SDV-uri, lubrifianti, ungere, vocabular – și normele SSM respectate.<br>? Prezintă, fără notițe, algoritmul temei 20.<br>? Răspunde la cele patru cerințe ale probei orale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Răspund, se autocorectează.                                            | conversația                                  | orală, aprecieri      |
| 7. Tema și încheierea (3 min)     | Tema: întrebările de verificare din manual (p. 101–103).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Notează tema.                                                          | –                                            | –                     |

**Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Simularea probei de examen pentru tema 20, cu evaluare reciprocă · 2 h · manual p. 101–103**

| Etapa (timp)                               | Activitatea profesorului                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Activitatea elevilor                                                    | Metode / mijloace        | Evaluare |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| 1. Instructaj introductiv (15 min)         | Scopul: Susții proba practică și proba orală a temei 20 în condiții de examen, pe fișa oficială, iar colegii te evaluează cu aceeași fișă; compari punctajul lor cu al profesorului. Pregătește tema de examen nr. 20.<br>– NSSM/PSI: Regulile din S18–S19; evaluatorul oprește simularea la orice încălcare gravă. | Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile. | explicația, demonstrația | orală    |
| 2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min) | Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: electropalanul și celelalte instalații de ridicat ale atelierului; lista oficială de materiale și SDV-urile uzuale; fișa oficială                                                                                                                                            | Urmăresc, pun întrebări.                                                | demonstrația             | –        |

| Etapa (timp)                                      | Activitatea profesorului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Activitatea elevilor                                                                                                                                             | Metode / mijloace          | Evaluare              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
|                                                   | de evaluare (Anexa 3 / capitolul „Legătura cu proba practică de certificare”).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |                            |                       |
| 3. Execuția lucrării – instructaj curent (50 min) | Supraveghează, corectează, sprijină elevii.<br>Pașii din manual:<br>1) Elevii lucrează în perechi: candidat și evaluator; apoi se schimbă rolurile.<br>2) Candidatul primește tema, are 30 de minute pentru proba practică.<br>3) Evaluatorul completează fișa oficială; profesorul completează în paralel aceeași fișă.<br>4) Proba orală: evaluatorul pune cele patru întrebări și încă una, la alegere, din lista de mai jos.<br>5) Discuție: diferențele dintre punctajul colegului și al profesorului; ce trebuie îmbunătățit până la examen. | Sarcina: Simularea probei de examen pentru tema 20 – practică (70 p) și orală (30 p).<br>Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru). | exercițiul, lucrul la post | observare sistematică |
| 4. Controlul lucrării (15 min)                    | Verifică după lista din manual:<br><input type="checkbox"/> Punctajul colegului diferă de al profesorului cu cel mult 10 p.<br><input type="checkbox"/> Fiecare elev are notat ce trebuie îmbunătățit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.                                                                                                                  | autoevaluarea              | lista de control      |
| 5. Instructaj final (10 min)                      | Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Predau postul curat și SDV-urile.                                                                                                                                | –                          | aprecieri             |

### Fișă de lucru diferențiată

| Nivel                  | Sarcini                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C – remediere</b>   | Completează, cu ajutorul manualului (p. 101–103): Tema 20: 70 p practică + 30 p orală; 30 de ..... / Ordinea: securizare → SDV → lubrifianti → ungere → verificări → etanșeitate → reglaje → ..... |
| <b>B – consolidare</b> | 1) Prezintă, fără notițe, algoritmul temei 20. 2) Răspunde la cele patru cerințe ale probei orale. 3) Scrie din memorie șase relații de calcul și spune ce calculează fiecare.                     |
| <b>A – performanță</b> | Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Simularea probei de examen pentru tema 20 – practică (70 p) și orală (30 p).                                                   |

**Temă pentru acasă:** recitește lecția din manual (p. 101–103) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

## Recapitulare finală și evaluarea de modul

### S32 · Recapitulare finală: tema 20 și formulele modulului

**Firul săptămânii:** La laborator sintetizezi modulul: algoritmul temei 20, cele patru cerințe ale probei orale și relațiile de calcul; în atelier susții o simulare completă a probei de examen, cu evaluare reciprocă.

**[LT] LABORATOR  
TEHNOLOGIC**  
2 ore · laborator tehnologic

**Sinteza modulului. Pregătirea probei practice și a probei orale  
pentru tema 20**

Rezultate ale învățării: C 9.1.1.–9.1.2. · A 9.2.1.–9.2.14. · At 9.3.1.–9.3.9.

#### Tema 20 – algoritmul complet

| Sarcina din fișa oficială                        | Ce execuți concret                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Organizarea ergonomică a locului de muncă (10 p) | sarcina coborâtă și desprinsă; instalația oprită, deconectată, blocată, cu indicator; zona marcată; SDV-urile ordonate pe masă, la îndemână; căile de acces libere                        |
| Alegerea SDV-urilor și a materialelor (10 p)     | pompă de gresat, ungător manual, perie pentru cablu, chei pentru reglaje, lere, șubler, lanternă, lavete, pâlnie, recipient pentru deșeuri, echipament de protecție                       |
| Alegerea lubrifianților (5 p)                    | ulei de transmisie la reductor; unsoare pe bază de litiu NLGI 2 la lagăre și articulații; unsoare pentru cabluri; ulei pe lanț – după schema de ungere                                    |
| Ungerea instalației (5 p)                        | completarea uleiului la nivel; gresarea prin gresoare până apare unsoare proaspătă; cablul cu peria; ștergerea excesului; frâna protejată                                                 |
| Verificarea stării tehnice generale (10 p)       | structura, fixările, căile de rulare și opritoare; reductorul; tamburul și fixarea cablului; cablul pe toată lungimea; mufla; cârligul și siguranța; frâna; limitatoarele; butonul pendul |
| Verificarea etanșeității îmbinărilor (10 p)      | reductorul (capace, dopuri, simeringuri) și instalația hidraulică – cu laveta curată                                                                                                      |
| Executarea reglajelor (10 p)                     | jocul / întrefierul frânei; limitatoarele de cursă; proba frânei cu sarcină                                                                                                               |
| SSM, PSI, protecția mediului (10 p)              | EIP; blocarea; nimeni sub sarcină; verificări la viteza mică; lavetele în recipient metalic; uleiul colectat; curățenie                                                                   |

#### Proba orală – ce spui

| Cerința                                    | Reperetele unui răspuns complet                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Justifică alegerea SDV-urilor (5 p)        | pompa de gresat introduce unsoarea sub presiune prin gresor până în lagăr; peria aplică unsoarea pe cablu și între toroane; cheile corespund elementelor de reglaj; lerele măsoară jocul frânei; lanternă – pentru zonele greu vizibile; recipientul – pentru deșeuri                                         |
| Argumentează alegerea lubrifianților (5 p) | fiecare mecanism are altă sarcină, altă viteză, altă temperatură: uleiul de reductor formează peliculă la temperatura de regim și răcește; unsoarea rămâne în lagăr și etanșează; unsoarea de cablu pătrunde între sârme și protejează anticoroziv; un lubrifiant nepotrivit duce la uzură, încălzire, avarie |
| Describe operațiile de ungere (10 p)       | după schema de ungere: nivelul uleiului la reductor și completarea; gresarea lagărelor, roletelor, articulațiilor, rulmentului cârligului; ungerea cablului pe toată lungimea; ungerea lanțului; ștergerea excesului; suprafețele de frânare neunse                                                           |
| Vocabularul de specialitate (10 p)         | folosești corect: sarcină nominală, tambur, muflă, cârlig cu siguranță, frână normal închisă, întrefier, limitator de cursă / de sarcină, gresor, unsoare NLGI 2, registru de supraveghere, spire de siguranță, pas de cablare                                                                                |

#### Relațiile de calcul ale modulului

| Relația                                                                     | Ce calculează                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| $G = m \cdot g$                                                             | greutatea sarcinii ( $g \approx 9,81 \text{ m/s}^2$ )      |
| $P = G \cdot v / \eta$                                                      | puterea motorului de ridicare                              |
| $F_2 = F_1 \cdot (D/d)^2$                                                   | forța cricului hidraulic                                   |
| $F = G / (n \cdot \eta)$ ; $L = n \cdot H$                                  | forța la cablul tras al unui palan; lungimea cablului tras |
| $z = n \cdot H / (\pi \cdot D) + \text{spire de siguranță} + \text{fixare}$ | numărul de spire al tamburului                             |

| Relația                                                          | Ce calculează                                                                            |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| $M = G \cdot r$                                                  | momentul la macaraua cu braț (diagrama de sarcină)                                       |
| $p = F / A$                                                      | presiunea în cilindrul hidraulic                                                         |
| $S_{\max} = F_r / c$                                             | forța admisă în cablu                                                                    |
| $S = G / (n \cdot \cos(\alpha/2))$                               | forța dintr-un braț de legare                                                            |
| $Q = 3,6 \cdot m \cdot v / a$                                    | debitul pentru sarcini bucată (și elevatorul cu cupe, cu $m = V \cdot \psi \cdot \rho$ ) |
| $Q = 3600 \cdot A \cdot v \cdot \rho$                            | debitul transportorului cu bandă                                                         |
| $Q = 47 \cdot D^2 \cdot s \cdot n \cdot \psi \cdot \rho \cdot C$ | debitul transportorului elicoidal                                                        |

### Lista de autoverificare

| Pot să...                                                | DA | Pot să...                                                          | DA |
|----------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------|----|
| clasific instalațiile de ridicat și le numesc parametrii |    | explic de ce sarcina admisă scade cu raza                          |    |
| calculez forța la cablu într-un palan                    |    | recunosc criteriile de scoatere din uz a unui cablu, lanț, cârlig  |    |
| calculez forța dintr-un braț de legare                   |    | aleg lubrifiantul potrivit fiecărui punct                          |    |
| execut ungerea completă a unui electropalan              |    | verific frâna, limitatoarele și etanșeitatea                       |    |
| enumăr documentele și personalul autorizat ISCIR         |    | numesc elementele unui transportor cu bandă și îi calculez debitul |    |
| diagnostichez o bandă care fuge sau patinează            |    | execut procedura de blocare – etichetare                           |    |

### Reține

- Tema 20: 70 p practică + 30 p orală; 30 de minute.
- Ordinea: securizare → SDV → lubrifianți → ungere → verificări → etanșeitate → reglaje → consemnare.
- La oral: SDV-uri, lubrifianți, ungere, vocabular – și normele SSM respectate.

### Întrebări

1. Prezintă, fără notițe, algoritmul temei 20.
2. Răspunde la cele patru cerințe ale probei orale.
3. Scrie din memorie șase relații de calcul și spune ce calculează fiecare.

### Lucrarea de laborator: Probleme recapitulative

**Scopul lucrării:** Rezolvi câte o problemă din fiecare unitate de învățare.

#### SDV-uri, aparate, materiale

- fișa de probleme
- calculator

#### Desfășurarea lucrării

1. Rezolvă problemele, cu formula, calculul și unitatea de măsură.
2. Verifică rezultatele cu colegul și cu profesorul.

#### Fișa de lucru

1. Un palan cu  $n = 4$  și  $\eta = 0,92$  ridică 1,2 t. Ce forță este necesară la cablul tras și câți metri de cablu se trag pentru  $H = 2,5$  m?
2. O macara cu  $M_{\max} = 45$  kN·m trebuie să ridice 1,1 t (inclusiv dispozitivul). Care este raza maximă?
3. O sarcină de 2 t se leagă cu două brațe la  $60^\circ$ . Ce forță este într-un braț? Ajunge o sufă cu brațe de 1,12 t?
4. Un transportor cu bandă are  $A = 0,06$  m<sup>2</sup>,  $v = 2,5$  m/s și transportă cărbune ( $\rho = 0,85$  t/m<sup>3</sup>). Ce debit are?
5. Un cablu are  $F_r = 64$  kN. Ce sarcină maximă (în t) poate prelua la  $c = 5$ ?

**Controlul lucrării**

- ☐ Fiecare rezultat are unitatea de măsură.
- ☐ La problema 3 s-a comparat forța cu sarcina admisă.

**[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ**  
2 ore · atelierul-școală

**Simularea probei de examen pentru tema 20, cu evaluare reciprocă**

Rezultate ale învățării: A 9.2.1.–9.2.14. · At 9.3.1.–9.3.9.

**Scopul lucrării:** Susții proba practică și proba orală a temei 20 în condiții de examen, pe fișa oficială, iar colegii te evaluează cu aceeași fișă; compari punctajul lor cu al profesorului. Pregătește tema de examen nr. 20.

**SDV-uri, aparate, materiale**

- electropalanul și celelalte instalații de ridicat ale atelierului
- lista oficială de materiale și SDV-urile uzuale
- fișa oficială de evaluare (Anexa 3 / capitolul „Legătura cu proba practică de certificare”)

**Securitate și sănătate în muncă**

 Regulile din S18–S19; evaluatorul oprește simularea la orice încălcare gravă.

**Desfășurarea lucrării**

1. Elevii lucrează în perechi: candidat și evaluator; apoi se schimbă rolurile.
2. Candidatul primește tema, are 30 de minute pentru proba practică.
3. Evaluatorul completează fișa oficială; profesorul completează în paralel aceeași fișă.
4. Proba orală: evaluatorul pune cele patru întrebări și încă una, la alegere, din lista de mai jos.
5. Discuție: diferențele dintre punctajul colegului și al profesorului; ce trebuie îmbunătățit până la examen.

**Fișa de lucru****Întrebări suplimentare ale comisiei (exemple)**

- Când se scoate din uz un cablu de ridicat?
- Ce verifici la cârlig?
- De ce frâna nu se unge?
- Ce faci dacă frâna lasă sarcina să alunece?
- Ce documente are o instalație ISCIR?
- Câte spire trebuie să rămână pe tambur și de ce?

**Sarcina de lucru**

Simularea probei de examen pentru tema 20 – practică (70 p) și orală (30 p).

**Controlul lucrării**

- ☐ Punctajul colegului diferă de al profesorului cu cel mult 10 p.
- ☐ Fiecare elev are notat ce trebuie îmbunătățit.